线上考试试卷答题纸

课程名称：信号与通信系统　　课程代码：INFO130009.01

卷别：■ A 卷　□B 卷　□C 卷

姓　名：马宸　　学　号：20307110144

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

1、周期信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 周期均为 T，傅立叶级数为 a_k 和 b_k，求信号 $z(t)=x(t)y(t)$ 的傅立叶级数 c_k

解：∵ $x(t)$，$y(t)$ 的傅立叶级数分别为 a_k 和 b_k

即 $x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$，$|t|\le\frac{T}{2}$，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$

$y(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$，$|t|\le\frac{T}{2}$，$\omega_0=\frac{2\pi}{T}$

$$\therefore z(t)=x(t)y(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}\cdot\sum_{m=-\infty}^{\infty} b_m e^{jm\omega_0 t}$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_k b_m\cdot e^{j(k+m)\omega_0 t},\quad |t|\le\frac{T}{2}\ ①$$

∵ $z(t)=x(t)y(t)$，且 $x(t)$，$y(t)$ 周期均为 T

∴ $z(t)$ 周期也为 T

∴ $z(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$，$|t|\le\frac{T}{2}$ …②

综合①②式，可知：$c_k=\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m\cdot b_{k-m}$

由①②式相等，可知各 $e^{jk\omega_0 t}$ 的系数相等（$k\in Z$），从而

∴ $z(t)$ 的傅立叶级数 $c_k=\sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m\cdot b_{k-m}$

课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马宸　　学　　号：2030710144.

2、平稳随机信号$x(t)$经线性系统$H(\omega)$输出$y(t)$

$x(t)$ $\begin{cases} S_x(\omega) \\ R_x(\tau) \end{cases}$ 误差 $e(t)=y(t)-x(t)$ 功率谱

$S_e(\omega)=\begin{cases} 1+|H(\omega)|^2-2Re[H(\omega)] \end{cases}\cdot S_x(\omega)$. 若 $y(t)=x(t+a)-x(t-a)$，a常数，

求$y(t)$功率谱和自相关.

解：设 $x(t)\xleftrightarrow{F}X(\omega)$

$\therefore y(t)=x(t)*h(t)$, $Y(\omega)=X(\omega)\cdot H(\omega)$

① $S_Y(\omega)=S_X(\omega)\cdot|H(\omega)|^2$

$\because e(t)=y(t)-x(t)$ $\therefore E(\omega)=Y(\omega)-X(\omega)$.

② $S_X(\omega)=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|X_T(\omega)|^2]}{T}$ $S_Y(\omega)=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|Y_T(\omega)|^2]}{T}$

$\therefore S_e(\omega)=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|E_T(\omega)|^2]}{T}=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|Y_T(\omega)-X_T(\omega)|^2]}{T}$

$=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|X_T(\omega)|^2]+E[|Y_T(\omega)|^2]-2E[|Y_T(\omega)\cdot X_T(\omega)|]}{T}$

$=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|X_T(\omega)|^2]}{T}+\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|Y_T(\omega)|^2]}{T}-2\dfrac{Re[H(\omega)]\cdot E[|X_T(\omega)|^2]}{T}$

$=S_X(\omega)+S_Y(\omega)-2Re[H(\omega)]\cdot S_X(\omega)$

$=\{1+|H(\omega)|^2-2Re[H(\omega)]\}\cdot S_X(\omega)$. 证毕.

功率谱：当 $y(t)=x(t+a)-x(t-a)$ 时 $Y(\omega)=X(\omega)\cdot e^{j\omega a}-X(\omega)\cdot e^{-j\omega a}$

$=X(\omega)\cdot(e^{j\omega a}-e^{-j\omega a})=X(\omega)\cdot 2j\sin\omega a$

$S_Y(\omega)=$

$\therefore S_Y(\omega)=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|Y_T(\omega)|^2]}{T}=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{E[|X_T(\omega)\cdot 2j\sin\omega a|^2]}{T}$

$=\lim\limits_{T\to\infty}\dfrac{4[|X_T(\omega)\cdot\sin\omega a|^2]}{T}$

$=4S_X(\omega)\cdot(\sin\omega a)^2$

课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马宸　　学　　号：2307110144

自相关：

$$R_y(\tau) = E[y(t)y^*(t-\tau)]$$

$$= E\{[x(t+a)-x(t-a)][x^*(t+a-\tau)-x^*(t-a-\tau)]\}$$

$$= E\{[x(t+a)x^*(t+a-\tau)]\} - E\{[x(t+a)x^*(t-a-\tau)]\}$$

$$- E\{[x(t-a)x^*(t+a-\tau)]\} + E\{[x(t-a)x^*(t-a-\tau)]\}$$

又 $R_x(\tau) = E[x(t)x^*(t-\tau)]$

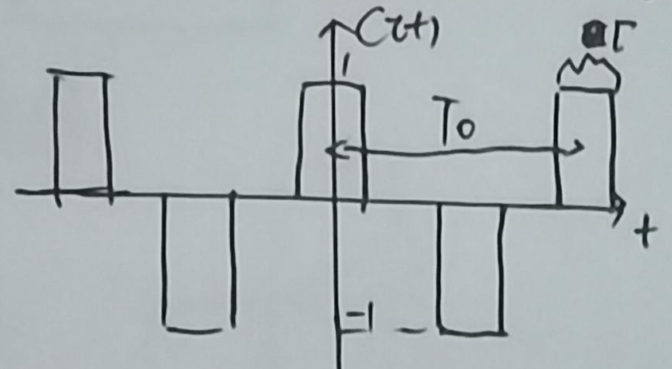
$$\therefore R_y(\tau) = R_x(\tau) - R_x(2a+\tau) - R_x(\tau-2a) + R_x(\tau)$$

$$= 2R_x(\tau) - R_x(2a+\tau) - R_x(\tau-2a)$$

课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马宸　　学　　号：3200711044

3、$x(t)$为一低通信号，采样脉冲序列$C(t)$如图，脉宽τ，由$C(t)$对$x(t)$采样，得到$s(t)$。(1)求$s(t)$频谱 (2)从$s(t)$无失真恢复$x(t)$的条件 (3)从$s(t)$无失真恢复$x(t)$的方框图。



解：(1)由图可得：$C(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k \mathrm{rect}\left(\frac{t-k\cdot\frac{T_0}{2}}{\tau}\right)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)*\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k\delta\left(t-k\frac{T_0}{2}\right)$

$\because \mathrm{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\overset{F}{\longleftrightarrow}\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

$\therefore C(t)\leftrightarrow C(\omega) \Rightarrow C(\omega)=\tau Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\cdot\frac{2\pi}{\frac{T_0}{2}}\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k\cdot\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{\frac{T_0}{2}}k\right)$

$=\frac{2\pi\tau}{\frac{T_0}{2}}\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k Sa\left(\frac{\frac{2\pi}{\frac{T_0}{2}}\cdot k\tau}{2}\right)\cdot\delta\left(\omega-\frac{2\pi}{\frac{T_0}{2}}k\right)$

又$\omega_s=\frac{2\pi}{\frac{T_0}{2}}$ 则$C(\omega)=\omega_s\tau\sum_{k=-\infty}^{\infty}Sa\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right)\cdot\delta(\omega-k\omega_s)\cdot(-1)^k$

$\because s(t)=x(t)C(t)$ $\therefore S(\omega)=\frac{1}{2\pi}\cdot X(\omega)*C(\omega)$

$=\frac{1}{2\pi}X(\omega)*\omega_s\tau\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[Sa\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right)\cdot\delta(\omega-k\omega_s)\cdot(-1)^k\right]$

$=\frac{\omega_s\tau}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[Sa\left(\frac{k\omega_s\tau}{2}\right)\cdot X(\omega-k\omega_s)\cdot(-1)^k\right]$

$=\frac{2\tau}{T_0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[Sa\left(\frac{2k\pi\tau}{T_0}\right)\cdot X\left(\omega-\frac{4\pi k}{T_0}\right)(-1)^k\right]$

(2) 要从$s(t)$无失真地恢复$x(t)$，则需通过一个低通滤波器，即将上式$k=0$时保留

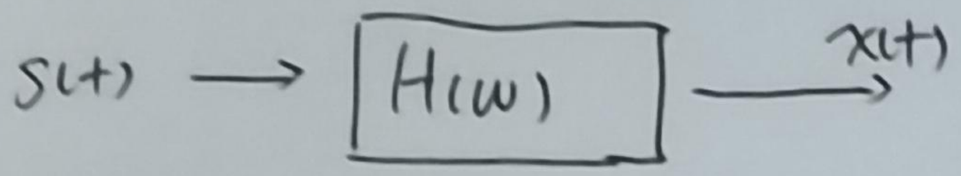
低通滤波器可取 $H(\omega)=\begin{cases}\frac{T_0}{2\tau}, & |\omega|<\frac{\omega_s}{2}=\frac{2\pi}{T_0}\\ 0, & else\end{cases}$

且需要$x(t)$的最大频率小于$\frac{f_s}{2}$，即$f_s>2f_m$

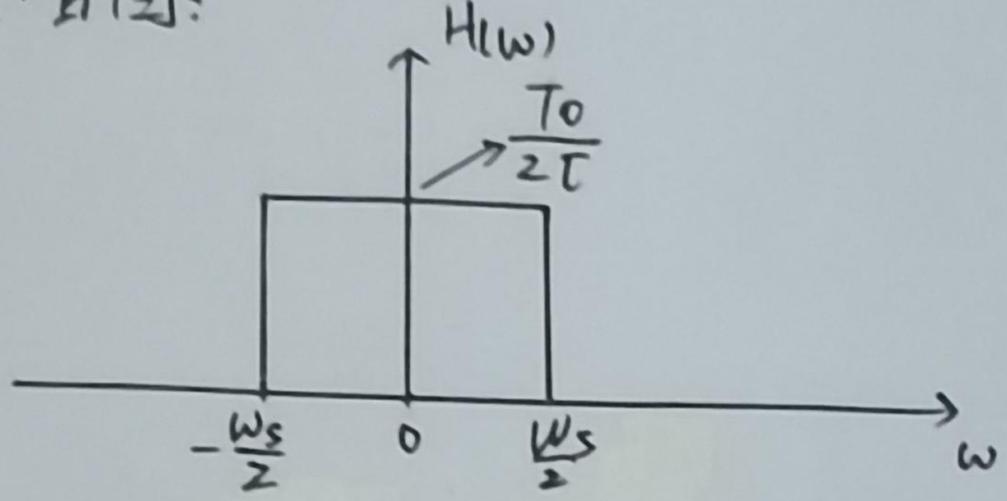
课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马[illegible]　　学　　号：2020711|0144

(3). 方框图：



H(w) 频谱图：



（图中 $w_s=\frac{4\pi}{T_0}$）

$$H(w)=\begin{cases}\frac{T_0}{2\tau}, & |w|<\frac{w_s}{2}=\frac{2\pi}{T_0}\\ 0, & else\end{cases}$$

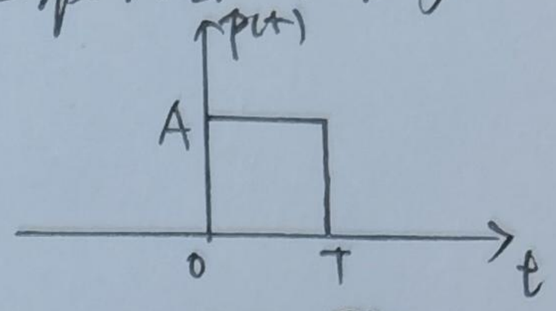
课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马宸　　学　　号：2030711044

4、$p(t)=A[U(t)-U(t-T)]$，$U(t)$阶跃函数. 求：

(1) 匹配滤波器冲激响应　(2). 匹配滤波器输出波形

(3). 什么时候，什么情况下，输出达最大值？为多少？

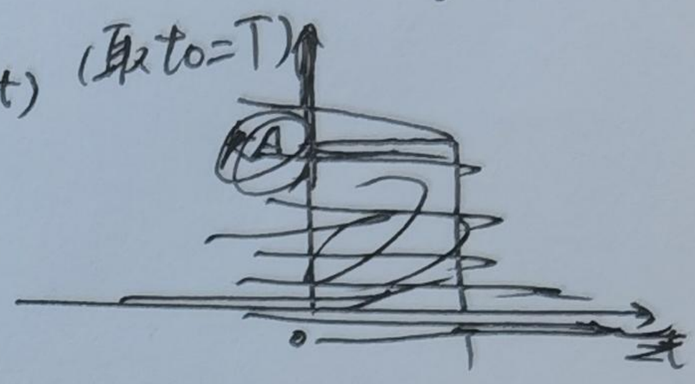


解：(1). $\because p(t)=A[U(t)-U(t-T)]$

$\therefore$ 匹配滤波器冲激响应为：

$h(t)=kp^*(T-t)=kp(T-t)=kp(t)$　(取$t_0=T$)

$\therefore h(t)=kA[U(t)-U(t-T)]$



(2). $S_o(t)=p(t)*h(t)$

$=kp(t)*p(t)=k\int_{-\infty}^{\infty}p(\tau)p(t-\tau)d\tau$

当 $0<t<T$ 时　$S_{o1}(t)=k\int_0^t A^2 d\tau=kA^2t$

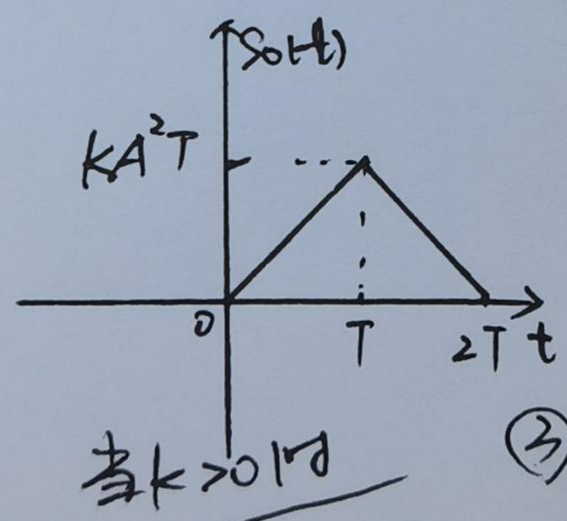
当 $T\le t<2T$ 时　$S_o(t)=k\int_{t-T}^{T}A^2d\tau=kA^2(2T-t)$

其它情况，$S_o(t)=0$

$\therefore S_o(t)=\begin{cases}kA^2t, & 0<t<T\\ kA^2(2T-t), & T\le t<2T\\ 0, & else\end{cases}$

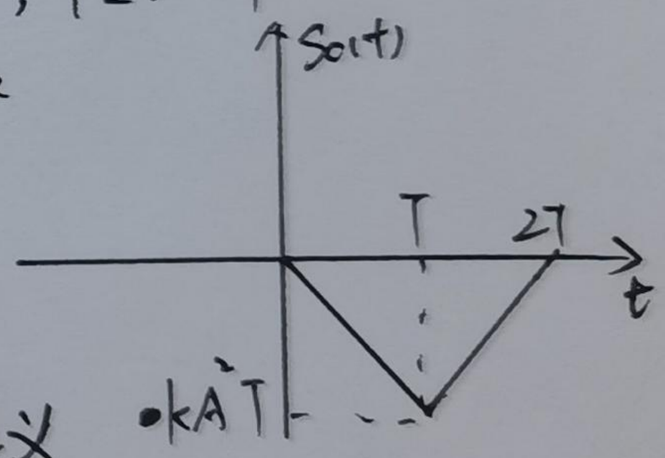
$\therefore$ 输出波形为：

① $k>0$时：



当$k>0$时

② $k<0$时：



③ $k=0$时恒为0，无意义

(3). 由第(2)问结果可知，当$t=T$时，输出得到最大值，最大值为kA^2T

当$k<0$时，当$t=0$或$2T$时，输出得到最大值，为0

当$k=0$时，输出恒为0，~~无实际意义~~.

课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马辰　　学　　号：7203711044

5、[redacted]

第一路频带为0~10kHz

第二路：∵为256级量化

∴ $\log_2 256 = 8$　● 原波带宽 $B = \frac{1}{\tau} = 1kHz$

∴ 第二路的频带带宽为 $\log_2 256 \times B = 8kHz$

第三路：~~$f_s \geq \frac{1}{2}N$~~ $F_c = \frac{1}{2}Nf_s \geq \frac{1}{2}N \cdot 2f_m = Nf_m$

∴ $F_{c\min} = 4 \times 500Hz = 2kHz$

∵保护频带，带宽增加25%

∴ ~~$(10kHz + 8kHz + 2kHz) \times 2(\beta+1)$~~

$2(\beta+1)f_m \cdot (1+25\%) \leq 250kHz$

⇒ $f_m = 10kHz + 8kHz + 2kHz = 20kHz$

∴ $2(\beta+1) \times 20kHz \times 1.25 \leq 250kHz$

$\Rightarrow \beta \leq 4$　　∴ $\beta_{max} = 4$

发送框图：

此处 f_{c1}, f_{c2}, f_{c3} 为[redacted]计算所得

课程名称：信号与通信系统

姓　　名：马[illegible]　　学　　号：2307110144

每路载频计算：

不包括保护频带时：

第一路占带宽：$2(\beta+1)\cdot f_1 = 2\times5\times10kHz = 100kHz$

第二路占带宽：$2(\beta+1)f_2 = 2\times5\times8kHz = 80kHz$

第三路占带宽：$2(\beta+1)f_3 = 2\times5\times2kHz = 20kHz$

第一路保护频带：$25\%\times2(\beta+1)f_1 = 25kHz$

第二路保护频带：$25\%\times2(\beta+1)\cdot f_2 = 20kHz$

第三路保护频带：$25\%\times2(\beta+1)f_3 = 5kHz$

∴ 不包括第一路载频为 $f_{c1} = 10MHz - \frac{250}{2}kHz + \frac{100}{2}kHz = 9.925MHz$

第二路载频为 $f_{c2} = 10MHz - \frac{250}{2}kHz + 2(\beta+1)f_1(1+25\%) + (\beta+1)f_2$

$= 10MHz - 125kHz + 125kHz + 40kHz$

$= 10.04MHz$

第三路载频为：$f_{c3} = 10MHz - \frac{250}{2}kHz + 2(\beta+1)(f_1+f_2)(1+25\%) + (\beta+1)f_3$

$= 10.11MHz$

合成频带示意图：

